Voice-Satellit v3.7 – Drucken & Montage

Persönliches Remix von MakerWorld #638687 – nicht weitergeben. Gehäuse für Pi Zero 2 W + keyestudio ReSpeaker 2-Mic HAT + 3"-Lautsprecher. Alle Bilder sind Renderings des v3.7-Modells.



Inhalt: A · Drucken (Dateien, Bambu-Studio-Einstellungen, Hinweise) – B · Material & Schrauben – C · Montage in 8 Schritten.

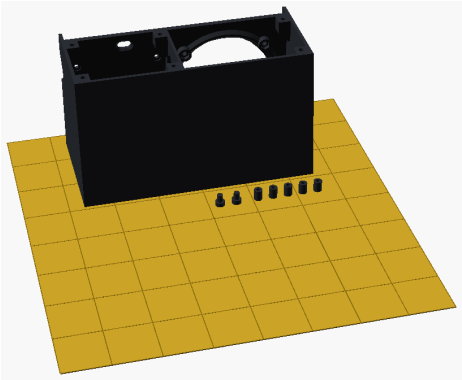
Bambu-Studio-Begriffe stehen auf **Englisch** (wie in deinem Bambu Studio), in **fett**.

A1 · Druckreihenfolge & Dateien

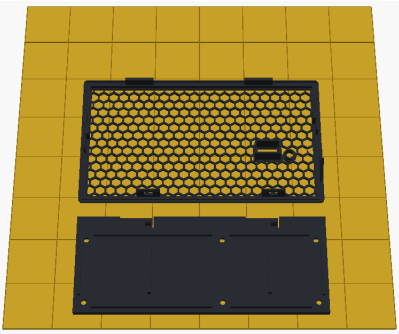
#	Datei → Inhalt	Filament	Schätzung*
1	**voicesat-case-v3.7-black-plate1.3mf** Gehäuse, 5 Rohre (4 + 1 Ersatz), 2 Stößel (1 + 1 Ersatz)	schwarz	≈ 204 g ≈ 5 h 2 min
2	**voicesat-case-v3.7-black-plate2.3mf** Deckel + Gitter	schwarz	≈ 67 g ≈ 2 h 26 min
3	**voicesat-case-v3.7-white.3mf** 2 Diffusoren (1 + 1 Ersatz) oder **voicesat-weiss-diffusor-schablone.3mf**: 2 Diffusoren + SD-Schablone (nur für v3.7-Gehäuse)	weiß	≈ 0,3 g / 1 min bzw. ≈ 1,9 g / 4 min
	Summe		**≈ 271 g** **≈ 7 h 29 min**

* PrusaSlicer-Schätzung (2.9.2, A1-ähnliches Profil, 25 % Gyroid überall, ohne die Objekt-Ausnahmen und ohne ca. 5 min Kalibrierung je Platte) – Bambu Studio kann um ca. 20 % abweichen. Die Bambu-Schätzung nach dem Slicen gilt.

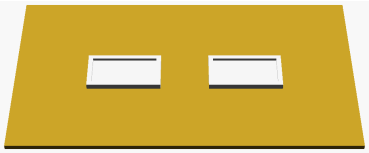
Plattenbelegung (fertig platziert und ausgerichtet)



Platte 1 (schwarz): Gehäuse aufrecht (offene Oberseite oben), davor 5 Rohre + 2 Stößel.



Platte 2 (schwarz): Gitter mit der Vorderseite nach unten, Deckel mit der Oberseite nach unten.



Platte 3 (weiß): 2 Diffusoren, flache Seite unten (Ausschnitt der Platte).

A4 · Nach dem Druck

• Teile erst abnehmen, wenn die Platte auf **ca. 30 °C** abgekühlt ist. Die Druckplatte darf warm abgenommen werden – dann **flach** liegend abkühlen lassen.

• Der obere Rand des **Header-Schlitzes** im Gehäuse hängt minimal durch (52-mm-Brücke): mit dem Seitenschneider/Cutter sauber wegschneiden. Die Passung ist absichtlich stramm.

• Das Gitter hat rechts hinten einen kleinen **Füllzahn** (USB-Dreieck) – nicht abbrechen.

A2 · Bambu Studio einrichten (einmal)

1. File → Import → Import 3MF/STL/STEP... und Platte 1 öffnen. Die Meldung „**load geometry data only**“ ist **normal** (die Dateien enthalten nur Geometrie) – bestätigen.

2. Teile **nicht drehen** und nicht **Arrange** drücken – alles ist schon richtig ausgerichtet und platziert.

Bereich	Einstellung
Printer	**Bambu Lab A1 0.4 nozzle**
Plate type	**Textured PEI Plate**
Filament	Platten 1+2: **Bambu PLA Matte @BBL A1** (schwarz) Platte 3: **Bambu PLA Basic @BBL A1** (weiß)
Process	**0.20mm Standard @BBL A1**, dann ändern:
– Quality	**Seam position**: Aligned
– Strength	**Wall loops**: 4 · **Top shell layers**: 5 · **Bottom shell layers**: 4 **Sparse infill density**: 25 % · **Sparse infill pattern**: Gyroid
– Support	**Enable support**: aus
– Others	**Brim type**: No-brim

Fehlt ein Feld, oben im Process-Bereich den Schalter **Advanced** einschalten.

A3 · Ausnahmen pro Objekt

In der **Objects**-Liste links das Objekt **rechtsklicken → Add settings** → Wert setzen:

Objekt	Einstellung	Warum
Rohre (tube_spacer) + Stößel (plunger)	**Wall loops** 6, **Sparse infill density** 100 % (Muster wechselt automatisch auf Rectilinear – passt)	klein, soll massiv sein
Gitter (grille)	**Sparse infill density** 40 %	steifer Rahmen, Haken
Deckel (lid)	Rechtsklick → **Height range Modifier**, Bereich **0–2,2 mm**, darin **Sparse infill density** 100 %	Schnapplaschen massiv
Diffusor (weiß)	**Sparse infill density** 100 %	gleichmäßiges Licht

3. Slice plate drücken und im **Preview** prüfen: **keine Stützen** (keine Support-Strukturen in der Vorschau) und keine Warnungen. Dann drucken. Platten 2 und 3 genauso.

B · Material & Schrauben

Aus dem FandWay-Set (ISO 7380 Linsenkopf, ISO 4032 Muttern)

Verbindung	Schraube	Mutter	Scheibe
Lautsprecher → Frontplatte	4 × M3x12	4 × M3	4 × M3 (nötig)
Deckel → Gehäuse	6 × M3x12	6 × M3 (Dom-Taschen)	–
HAT + Rohr + Pi (Durchgangsschraube)	4 × M2.5x16	4 × M2.5 (Pi-Rückseite)	**keine**
optional: Gitter-Notbefestigung	2 × M2x6	2 × M2	–
Summe	**10 × M3x12, 4 × M2.5x16** (+2 × M2x6)	**10 × M3, 4 × M2.5** (+2 × M2)	**4 × M3**

Werkzeug: Innensechskant 2,0 mm (M3) und 1,5 mm (M2.5), ggf. 1,3 mm (M2); Pinzette; Seitenschneider/Cutter.

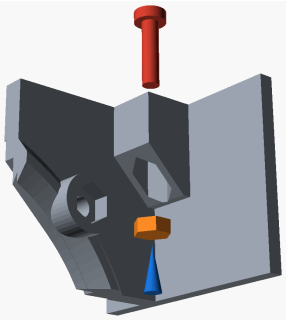
Sonstiges

Material	Menge / Hinweis
Schaumstoff-Dichtband (geschlossenzellig)	ca. 0,5 m, 3 mm breit, ca. 2 mm dick (für den Deckelrand)
Blu-Tack / Knete (oder Heißkleber)	zum Abdichten von Header-Schlitz, HAT-Löchern und Kabelschlitz
Polyfill (Kissenfüllung)	15–25 g
optional	2 × M2x6 + 2 × M2-Muttern (Gitter-Notbefestigung), 4 Silikonfüße Ø10, Bespannstoff 0,5–1 mm + Kontaktkleber

Tipps für die Montage: Muttern fallen leicht aus ihren Taschen. Beim Schrauben die Mutter **mit dem Finger halten** oder vorher **einen kleinen Tropfen Kleber** (Sekunden- oder Heißkleber) an den Taschenrand geben – nicht aufs Gewinde. **Keine Scheiben am Pi-Stapel** (die M2.5x16 ist genau bemessen). Für die Deckel-Mutter **vorn links** (neben der Lautsprecher-Schraube) eine **Pinzette** nehmen.

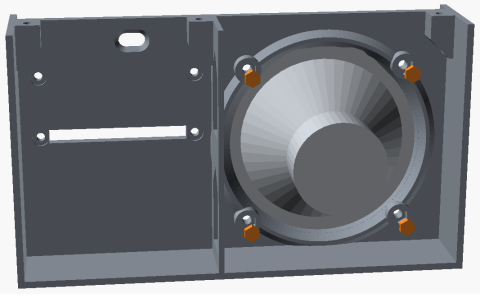
C · Montage

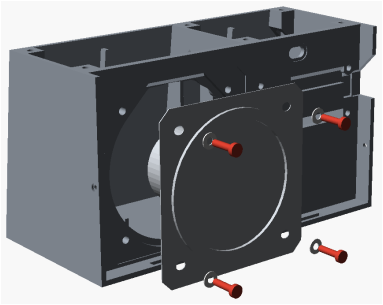
1 · Deckel-Muttern (6 ×) – zuerst



Solange das Gehäuse leer ist: M3-Mutter **von unten** an die Sechskant-Tasche im Schraubdom halten (Bild: orange). M3x12 von oben durch das Loch stecken und eindrehen – die Schraube zieht die Mutter in die Tasche. Schraube wieder herausdrehen; die Mutter bleibt stecken (Daumen-Presssitz). Bei allen 6 Domen wiederholen (die zwei mittleren sitzen seit v3.7 **rechts neben** der Mittelwand). Wichtig: die Dome vorn rechts und vorn Mitte liegen später direkt über dem Pi – ihre Muttern müssen jetzt sitzen.

2 · Lautsprecher mit Scheiben



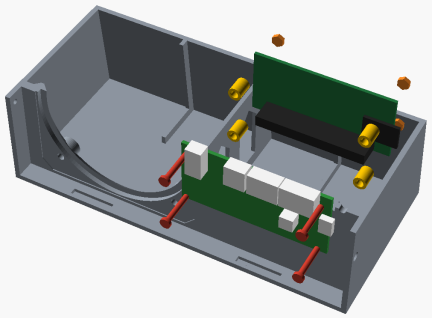


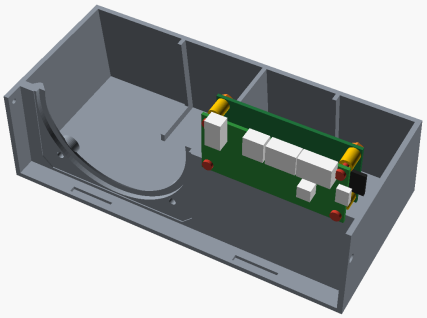
Von innen 4 M3-Muttern in die Sechskant-Taschen hinter der Frontplatte drücken (links). Lautsprecher von vorn in die Vertiefung legen: Ecken flach auf der 0,5-mm-Auflage, der abgesenkte Rahmenteil taucht in die 2,8-mm-Vertiefung. 4 × M3x12 **mit Scheibe** von vorn eindrehen (rechts), über Kreuz, nur handfest. Mutter dabei innen mit dem Finger halten. Lautsprecherkabel jetzt innen am Lautsprecher anschließen.

3 · Dichtung

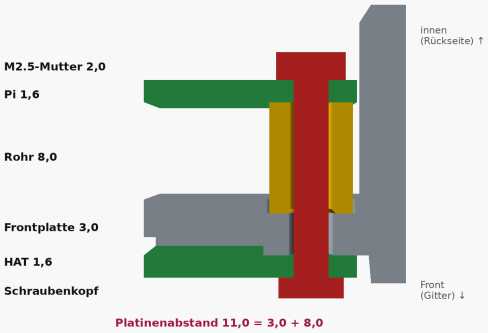
Schaumstoff-Dichtband auf den Auflagerand der **Deckel-Unterseite** kleben, als geschlossenen Ring, Enden stumpf gestoßen. An den 6 Schraubenlöchern das Band durchstechen oder schmal aussparen. Deckel zur Seite legen (wird in Schritt 7 montiert).

4 · HAT + Rohre + Pi (je 1 Durchgangsschraube pro Ecke)



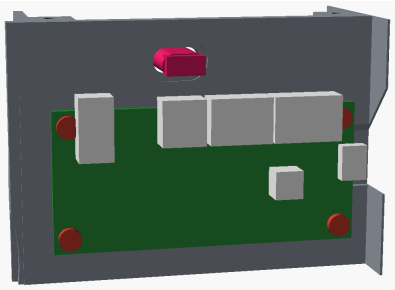


a HAT von vorn auf die Frontplatte legen (Buchsenleiste über dem Header-Schlitz). **b** 4 × M2.5x16 von vorn durch HAT und Platte stecken. **c** Innen über jedes Schraubenende ein Rohr (8,0 mm) schieben, bis es in seiner runden Senkung sitzt. **d** Pi an der Oberkante halten und **hinter** den vorderen Schraubdomen senkrecht absenken (Platine ca. 2 cm hinter der Frontplatte), dann waagrecht nach vorn auf die Schraubenenden schieben – die Oberkante gleitet 1,5 mm unter den Domen durch – und die Stiftleiste durch den Schlitz in die HAT-Buchse drücken. **microSD** darf stecken (v3.7: rechte Wand 3 mm weiter außen). **e** M2.5-Muttern hinten auf den Pi setzen, mit dem Finger halten und von vorn mit dem 1,5er-Schlüssel **sanft** anziehen. Keine Scheiben.



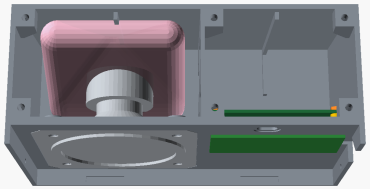
Stapel (mm): HAT 1,6 + Frontplatte 3,0 + Rohr 8,0 + Pi 1,6 = **14,2** Klemmlänge. Mutter 2,0 → das Schraubenende liegt 0,2 mm in der Mutter: **1,8 mm = 4 Gewindegänge** greifen (kein Überstand). Reicht für die leichte Platinenlast; nicht mit Gewalt anziehen. Platinenabstand = 3,0 (Platte hinter der Rohr-Senkung) + 8,0 (Rohr) = **11,0**.

5 · Kabel und Abdichten



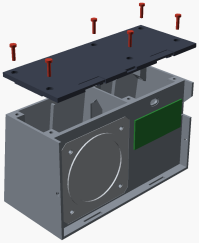
Lautsprecherkabel von innen, JST-Stecker voran, durch den 10 × 5,5-Schlitz über dem HAT nach vorn führen und in die SPEAKER-Buchse stecken (Bild: pink). Schlitz von innen mit Knete/Heißkleber abdichten. Ebenso von innen den Header-Schlitz und die 4 HAT-Löcher – sonst gelangt Gehäusedruck zu den Mikrofonen.

6 · Polyfill



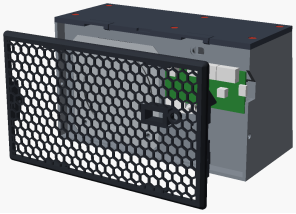
15–25 g Polyfill locker hinter den Lautsprecher legen, links der Mittelwand (Bild: rosa). Nicht stopfen, nicht auf die Membran drücken und vom Pi fernhalten.

7 · Deckel

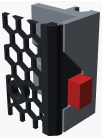


Dichtband prüfen, Deckel aufsetzen (Schnapplaschen vorn). 6 × M3x12 von oben in die Dom-Muttern aus Schritt 1, über Kreuz anziehen, bis das Band ca. 1 mm zusammengedrückt ist. Dreht eine Mutter mit, kurz von unten gegenhalten oder Schraube etwas andrücken.

8 · Gitter



Weißen Diffusor mit der **glatten Seite nach vorn** von hinten in seinen Sitz im Gitter drücken; Stößel von hinten in die Führung stecken. Optional Stoff bespannen (Klebekanal hinten; am Füllzahn rechts den Stoff kurz einschneiden). Gitter unten mit den zwei Haken in die Bodennuten einhängen, oben nach hinten schwenken, bis beide Laschen klicken. Der **Füllzahn** rechts hinten am Rahmen schließt dabei die Dreiecksöffnung über dem USB-Stecker. **Abnehmen:** Münze in die Hebelkerbe oben in der Deckelmitte, Rahmen nach vorn hebeln.



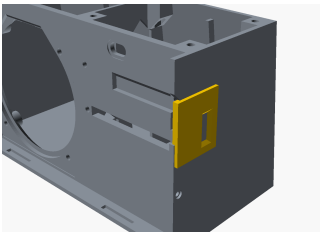
Füllzahn (seit v3.7) bei geschlossenem Gitter: 0,5 mm Luft zum Stecker (rot, 10 × 7 mm), schwenkt frei ein.

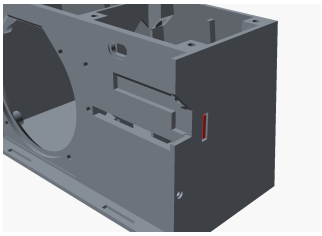
Fertig. Gesamtschrauben: 10 × M3x12, 4 × M2.5x16, 10 × M3- und 4 × M2.5-Muttern, 4 × M3-Scheiben. Diffusor wurde im Schnelltest noch nicht geprüft – bei zu strammem/lockerem Sitz bitte melden.

D · Schon gedrucktes v3.6-Gehäuse nachrüsten (SD-Fenster)

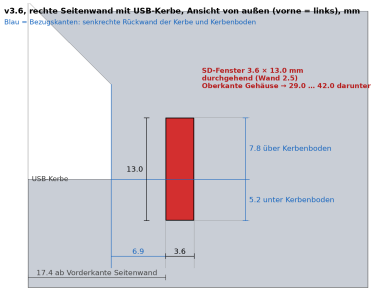
Nur nötig, wenn du das **v3.6**-Gehäuse weiterverwenden willst (dort stößt die microSD-Karte an die rechte Wand). Beim v3.7-Gehäuse entfällt dieser Abschnitt.

Schablone: voicesat-sd-schablone.3mf (allein) oder zusammen mit den Diffusoren auf **voicesat-weiss-diffusor-schablone.3mf** – weiß, gleiche Einstellungen wie der Diffusor (Sparse infill density 100 %), keine Supports, ca. 1,7 g. Nicht drehen: Außenseite liegt auf dem Bett.





1 Die Zunge der Schablone von außen in die **USB-Kerbe** der rechten Wand stecken (liegt an Kerbenboden, senkrechter Kerben-Rückwand und 45°-Dach an), Platte flach an die Außenwand drücken. **2** Innenkante des Fensters mit spitzem Bleistift/Reißnadel nachziehen. **3** Innerhalb der Linie 2–3 Löcher Ø 3 bohren, mit Cutter/Feile auf die Linie bringen (Wand 2,5 mm, durchgehend). Grat innen entfernen.



Ohne Schablone (Lineal): Fenster **3,6 breit × 13,0 hoch**; Vorderkante **6,9 mm hinter** der senkrechten Rückwand der USB-Kerbe (= 17,4 mm ab Vorderkante der Seitenwand); Unterkante **5,2 mm unter**, Oberkante **7,8 mm über** dem Kerbenboden (= 42,0 bzw. 29,0 mm unter dem oberen Gehäuserand).

Wichtig – Reihenfolge beim v3.6-Gehäuse: Pi **ohne** Karte einbauen (wie Schritt 4). Danach die microSD von außen durch das Fenster in den Kartenslot schieben (Beschriftung nach vorn, Kontakte zur Pi-Platine, also nach hinten). Die Karte endet ca. 0,3 mm unter der Wandoberfläche – zum Herausziehen eine Pinzette nehmen. Restspalt danach außen mit Klebeband oder Knete abdichten (geschlossenes Gehäuse).